Universidad Nacional de Costa Rica

EIF 511

Proyecto Integrador - Avance 01

www.facturaelectronica.cr



Profesora

Cynthia Vanessa Bolaños Espinoza

Estudiantes

Luis Aguilar Bolaños

Ceasar Calvo Muñoz

Derrek Ureña Solis

Martes 08 de septiembre del 2026

1. Introducción....3
2. Descripción de la organización....3
3. Problemática identificada....4
4. Identificación de usuarios....4
4.1. Personas trabajadoras independientes y profesionales....4
4.2. Pequeñas y medianas empresas....5
4.3. Empresas con alto volumen de facturación....5
4.4. Personal contable y contadores....5
4.5. Personas que desean contratar el servicio....5
4.6. Clientes actuales....5
4.7. Usuarios que buscan soporte o información normativa....5
5. Objetivos del proyecto....6
5.1. Objetivo general....6
5.2. Objetivos específicos....6
6. Inventario inicial del contenido....6
6.1. Secciones principales del sitio....6
6.2. Tipos de contenido....7
6.3. Estructura de navegación actual....8
7. Análisis de la organización actual de la información....9
8. Propuesta de organización de la información....11
8.1. Categorías principales....11
8.2. Subcategorías....11
8.3. Agrupación del contenido....11
9. Sitemap propuesto....13
10. Organización jerárquica y etiquetado....14
10.1. Jerarquía de la información....14
10.2. Sistema de etiquetado....15
11. Validación de la arquitectura propuesta....16
11.1. Metodología utilizada....16
11.2. Tree Testing....16
Árbol utilizado para la prueba....16
Tareas de Tree Testing....17
11.3. Resultados obtenidos....19
11.4. Cambios realizados a partir de los resultados....20
12. Wireframes preliminares....21
12.1. Página principal....21
12.2. Pantallas principales....22
12.2.1. Pantalla de Ayuda y Contacto....22
12.2.2. Pantalla mi cuenta....23
12.2.3. Pantalla planes....23
13. Referencias bibliográficas....24

1. Introducción

FacturaElectronica.cr es una plataforma de Gestión en Tecnología e Información (GTI) orientada a la emisión y recepción de comprobantes electrónicos en Costa Rica. El sitio combina información comercial sobre los planes disponibles, contenidos de apoyo para comprender el funcionamiento de la factura electrónica, procesos de activación de cuentas, acceso a la plataforma de facturación, herramientas complementarias y documentación relacionada con las disposiciones del Ministerio de Hacienda.

La factura electrónica constituye un comprobante electrónico utilizado para respaldar la venta de bienes y la prestación de servicios. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, estos comprobantes se generan, expresan y transmiten electrónicamente y deben cumplir con los formatos y especificaciones técnicas establecidos por la Administración Tributaria. Debido a que el sitio atiende tanto a personas que desean comenzar a utilizar el servicio como a clientes que ya poseen una cuenta, la información disponible debe permitir que cada usuario identifique con facilidad qué debe hacer, dónde encontrar los recursos necesarios y cuál es el siguiente paso dentro de los diferentes procesos disponibles. El análisis se concentra en la organización de los contenidos públicos de FacturaElectronica.cr, la claridad de su navegación, la agrupación de sus servicios y herramientas, y la facilidad con la que distintos tipos de usuarios pueden localizar la información relacionada con contratación, activación, funcionamiento, soporte y uso del servicio.

2. Descripción de la organización

FacturaElectronica.cr corresponde al servicio de facturación electrónica ofrecido por Gestión en Tecnología e Información (GTI). La empresa presenta su solución como un sistema privado desarrollado para facilitar el cumplimiento de los requerimientos asociados con la emisión de comprobantes electrónicos establecidos por el Ministerio de Hacienda de Costa Rica. El servicio permite emitir facturas electrónicas y otros comprobantes, enviar documentos automáticamente, almacenar información sobre productos y servicios, generar reportes, mantener documentos pendientes de emisión y personalizar la presentación de las facturas. También permite recibir comprobantes, gestionar facturación recurrente, realizar búsquedas mediante diferentes filtros y emitir notas de crédito y débito. Entre los beneficios presentados en el sitio se encuentran el acceso mediante página web y aplicación móvil, capacitaciones virtuales, respaldo de documentos, asistencia telefónica, integración con sistemas ERP, atención mediante WhatsApp y chat, precarga de códigos CABYS y funciones de emisión y recepción de documentos electrónicos.

La plataforma comercializa modalidades de prepago y pospago. Los planes prepago están orientados a personas o empresas que requieren cantidades relativamente pequeñas de documentos electrónicos, mientras que los planes pospago están dirigidos a usuarios con necesidades mayores de emisión mensual o anual. El sitio público también cumple una función informativa y de acompañamiento. Desde su navegación se puede acceder a secciones como Activar Cuenta, Planes, Herramientas, GTI Conectividad, Nuestro servicio, Leyes y reglamentos y Contacto. Dentro de las herramientas aparecen servicios adicionales

como Q-Declaro, De Tiquete a Factura y Club de Contadores. También, FacturaElectronica.cr mantiene una sección de leyes y reglamentos que reúne manuales, disposiciones y documentación vinculada con los comprobantes electrónicos, incluyendo información relacionada con registros, llaves criptográficas, reglamentos y resoluciones de la Dirección General de Tributación.

3. Problemática identificada

El sitio reúne distintos tipos de información y funciones dirigidas a usuarios que pueden encontrarse en etapas muy diferentes: personas que apenas investigan qué es la factura electrónica, personas que desean adquirir un plan, usuarios que deben activar una cuenta, clientes que buscan ingresar al sistema, empresas interesadas en integraciones y usuarios que necesitan soporte o documentación.

Actualmente, la navegación principal distribuye estos contenidos entre secciones como Activar Cuenta, Planes, Herramientas, GTI Conectividad, Acerca de y Contacto, mientras que la página principal también incorpora acceso de clientes, explicaciones básicas, contratación de planes, activación, registro y beneficios del servicio. Esto genera una oportunidad de mejora en la manera en que la información se agrupa y presenta según la intención del usuario. Una persona que desea comenzar a facturar debe comprender la relación entre contratar un plan, activar una cuenta y completar los requisitos correspondientes ante Hacienda. El propio sitio presenta este proceso mediante tres pasos principales: adquirir un plan, activar la cuenta GTI y realizar el registro correspondiente ante Hacienda. Por lo tanto, la problemática principal identificada es la necesidad de fortalecer la organización y jerarquización de la información para que los usuarios puedan reconocer con mayor facilidad las opciones que corresponden a su objetivo y etapa de uso del servicio. La estructura puede beneficiarse de una separación más evidente entre contenidos destinados a nuevos usuarios, funciones para clientes existentes, servicios y herramientas adicionales, documentación y opciones de soporte. Esta organización permitiría reducir la necesidad de explorar diferentes secciones para comprender qué acción debe realizarse y facilitaría la localización de información específica.

4. Identificación de usuarios

A partir de los servicios, opciones y contenidos disponibles en FacturaElectronica.cr, se identifican los siguientes grupos principales de usuarios:

4.1. Personas trabajadoras independientes y profesionales

Personas que necesitan emitir comprobantes electrónicos por los bienes o servicios que ofrecen y que pueden requerir una solución con un volumen relativamente bajo de documentos. Sus principales necesidades son conocer cómo funciona la factura electrónica, revisar los planes disponibles, comprender los requisitos para comenzar y emitir sus comprobantes de manera sencilla.

4.2. Pequeñas y medianas empresas

Empresas que necesitan gestionar regularmente facturas, clientes, productos, servicios y otros documentos relacionados con sus operaciones. Estos usuarios pueden requerir funciones como reportes, almacenamiento de productos y servicios, facturación recurrente, recepción de facturas, notas de crédito y débito y búsquedas de documentos. Estas funcionalidades forman parte de los servicios anunciados por GTI.

4.3. Empresas con alto volumen de facturación

Organizaciones que requieren emitir una cantidad considerable de comprobantes electrónicos y que pueden necesitar planes con mayor capacidad, automatización o integración con otros sistemas. El sitio dispone de planes pospago orientados a personas o empresas con mayores necesidades de documentos mensuales o anuales y también ofrece integración con sistemas ERP.

4.4. Personal contable y contadores

Profesionales encargados de administrar o supervisar procesos de facturación para una o varias personas o empresas. Sus necesidades pueden incluir acceso rápido a comprobantes, recepción de documentos, reportes, búsqueda de información, normativa vigente y herramientas relacionadas con tareas contables. La navegación del sitio incluye además una herramienta denominada Club de Contadores.

4.5. Personas que desean contratar el servicio

Usuarios que todavía no son clientes y necesitan comparar opciones antes de seleccionar un plan. Su principal necesidad es comprender qué incluye el servicio, cuáles planes existen, cuánto cuestan, qué pasos son necesarios para comenzar y qué soporte recibirán. La página principal presenta planes, beneficios y un proceso de tres pasos para comenzar a facturar.

4.6. Clientes actuales

Usuarios que ya poseen una cuenta activa y utilizan el sistema para realizar procesos de facturación. Estos usuarios necesitan localizar rápidamente el acceso a la plataforma, recuperar su contraseña cuando sea necesario, encontrar soporte y utilizar las herramientas disponibles. La página principal dispone de un acceso específico para clientes de GTI mediante número de identificación y contraseña.

4.7. Usuarios que buscan soporte o información normativa

Personas que necesitan resolver problemas relacionados con el servicio o consultar instrucciones, manuales, reglamentos y disposiciones relacionadas con los comprobantes electrónicos. FacturaElectronica.cr ofrece atención mediante teléfono,

correo, chat y WhatsApp, además de una sección que concentra leyes, reglamentos y manuales relacionados con el servicio.

5. Objetivos del proyecto

5.1. Objetivo general

Proponer una organización de la información para FacturaElectronica.cr que facilite la navegación y permita a los diferentes tipos de usuarios localizar de manera clara y eficiente los servicios, herramientas, procesos de activación, documentación y opciones de soporte disponibles.

5.2. Objetivos específicos

- ➢ Identificar la estructura actual de contenidos y navegación de FacturaElectronica.cr para determinar cómo se encuentran agrupadas sus principales secciones, servicios y herramientas.
- ➢ Detectar oportunidades de mejora relacionadas con la jerarquía, agrupación y etiquetado de la información presentada en el sitio.
- ➢ Organizar los contenidos de acuerdo con las principales necesidades de los usuarios, diferenciando información para nuevos clientes, clientes actuales y usuarios que requieren soporte o documentación.
- ➢ Proponer categorías y etiquetas que permitan comprender con mayor facilidad el propósito de cada sección y las acciones disponibles dentro del sitio.
- ➢ Definir una estructura de navegación que reduzca los pasos necesarios para localizar información relacionada con planes, activación, facturación, herramientas, documentación y soporte.

6. Inventario inicial del contenido

6.1. Secciones principales del sitio

Recorriendo el menú principal de GTI en su vista Home, la navegación superior tiene esta estructura:

- **Inicio** que corresponde a la misma página home.
- **Activar Cuenta** la cual redirige a una nueva ruta /ActivarCuentas donde únicamente solicita un código de activación.
- **Planes** donde redirige a una nueva ruta /Planes para ver información de los planes con su respectiva opción de compra.
- **Servicios** con un submenú con las opciones Pagar Facturación · Recargar Prepago, donde cada una redirecciona a una nueva vista donde solicita la cédula de identidad para proceder.
- **Herramientas** con un submenú con las opciones Q-Declaro (externo, qdeclaro.com), De Tiquete a Factura (/DeTiqueteAFactura/), Club de Contadores (/ClubDeContadores).

- **GTI Conectividad** la cual redirecciona a una nueva página informativa /Conectividad.
- **Acerca de** con un submenú con las opciones: Nuestro servicio, Leyes y reglamentos, Programa L, Política Administración de Datos, donde todas estas son únicamente informativas.
- **Contacto** la cual redirecciona a un pequeño formulario para el ingreso de datos personales /Contacto.

Adicionalmente, fuera del menú pero visibles en el header/footer y algunos contenedores de todas las páginas con acceso:

- Login de cliente ("¿Ya es cliente de GTI?") solicita: número de identificación + contraseña
- Enlaces de descarga de app móvil (Play Store, App Store, App Gallery)
- Iconos de redes sociales y contacto directo (WhatsApp, correo, teléfono, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Spotify, YouTube)
- Footer institucional (direcciones de oficinas, horarios, teléfono, WhatsApp, correos de ventas y servicio al cliente, selló "Programa L" y "GS1 Costa Rica")

6.2. Tipos de contenido

- **Informativo / educativo**: Bloque "Conceptos Básicos" en Home (¿Qué es Factura Electrónica?, ¿Qué es la ATV?, ¿Qué es GTI Factura Electrónica?); sección "Leyes y reglamentos"; "Nuestro servicio"
- **Comercial / venta de servicios**: Página "Planes" (Prepago, Pospago, Régimen Especial Agropecuario, Régimen Simplificado, para persona física y jurídica, con precios)
- **Transaccional / formularios:** Activar Cuenta (código de activación + captcha + reenvío de código por cédula); Pagar Facturación; Recargar Prepago; botones "Comprar ahora" en cada plan; login de cliente
- **Herramientas / microsites**: Q-Declaro (externo), De Tiquete a Factura (subaplicación con flujo propio "Iniciar proceso"), Club de Contadores
- **Contacto y soporte:** Página Contacto (formulario con captcha); WhatsApp directo; correo de soporte; teléfono; chatbot (/chatbot, visto en el footer de ActivarCuentas)
- **Confianza / prueba social**: "Clientes felices" (carrusel de logos), sello "Programa L", certificación GS1
- **Institucional / legal**: Política de Administración de Datos, Leyes y reglamentos, datos de oficinas y horarios
- **Descarga de apps**: Enlaces a tiendas móviles (Android, iOS, Huawei)

6.3. Estructura de navegación actual

Es una estructura predominantemente jerárquica, con un tramo secuencial dentro del proceso de activación/compra.

- **Por qué es jerárquica**

El menú principal se organiza de lo general a lo específico: categorías amplias en primer nivel (Servicios, Herramientas, Acerca de) que se abren en submenús con opciones más concretas (Pagar Facturación, Q-Declaro, Leyes y reglamentos, etc.).

Solo hay dos niveles de profundidad (menú → submenú), sin tercer nivel dentro del dominio principal — es el patrón típico de una jerarquía simple y escalable que describe la diapositiva 7 ("va de lo general a lo específico, es clara y escalable").

No existen rutas cruzadas entre secciones: por ejemplo, no hay enlaces desde "Planes" hacia "Leyes y reglamentos" ni desde "Herramientas" hasta "Activar Cuenta". Cada rama del menú es un camino independiente, sin la interconexión que definiría una estructura matricial/red.

- **Por qué también tiene un tramo secuencial**

Dentro de la jerarquía, el flujo de activación de cuenta obliga a un orden fijo de pasos: recibir código → ingresar código → captcha → verificación (y si falla, el sub-flujo de reenvío por cédula).

Los "3 pasos" del home (Adquirir plan → Activar cuenta → Registrarse en Hacienda) refuerzan esto: es un proceso guiado, no una exploración libre.

- **Por qué NO es matricial/red ni híbrida.**

No hay múltiples rutas para llegar al mismo contenido, ni enlaces contextuales entre páginas relacionadas , eso descarta una estructura de red genuina.

La mezcla de subdominios externos (Q-Declaro, sistema anterior) y de una subcarpeta con front-end propio (De Tiquete a Factura) no es una híbrida intencional (la diapositiva S3 la define como "combina patrones y enlaces contextuales, requiere navegación consistente"); aquí es más bien una fragmentación técnica: el usuario cambia de estilo visual y de comportamiento sin que la navegación lo anticipe, lo cual es justo lo que una híbrida bien diseñada debería evitar.

7. Análisis de la organización actual de la información

- **Problemas con el registro inicial**

  Al ingresar al home, no hay una forma clara para registrarse en el sistema que brinda el servicio, la opción de activar cuenta solamente pide un código de activacion sin dejar claro cómo se consigue, y las opciones de compra de planes no indican que esto conlleva a obtener su acceso mediante un proceso no tan sistematizado.

- **Problemas de agrupación**

  "Servicios" agrupa solo 2 acciones de pago (Pagar Facturación, Recargar Prepago), un criterio demasiado estrecho para justificar un menú desplegable propio, podría integrarse en otro lugar sin perder claridad.

  "Herramientas" mezcla productos de naturaleza muy distinta: un sistema contable externo (Q-Declaro), un conversor de tiquetes (subcarpeta propia), un club de fidelización para contadores (Club de Contadores). No comparten función ni audiencia; el criterio de agrupación no es predecible para el usuario.

  La segmentación por perfil fiscal (persona física, jurídica, régimen agropecuario, régimen simplificado) no está agrupada en el menú principal solo aparece al entrar a "Planes". Es la agrupación más relevante para decidir qué comprar, pero queda enterrada un nivel más abajo de lo necesario.

- **Problemas de jerarquía**

  No hay una jerarquía visible para las acciones más frecuentes: activar cuenta, pagar y recargar están al mismo nivel jerárquico que contenido informativo secundario ("Programa L", "Política Administración de Datos"), cuando en frecuencia de uso deberían tener mayor peso.

- **Problemas de navegación**

  Casi todo el menú depende de doPostBack en lugar de URLs reales, lo que impide navegación directa, back/forward del navegador de forma predecible, o compartir un enlace a una sección específica (Servicios, Herramientas, Acerca de, GTI Conectividad, Contacto vía menú, etc.).

  Tres dominios distintos conviven en la navegación sin aviso previo al usuario: el sitio principal, un subdominio legado (anterior.facturaelectronica.cr) y un dominio externo completo (qdeclaro.com). El usuario cambia de sistema, de estilo visual y de sesión sin que la etiqueta se lo anticipe.

No existen enlaces cruzados entre contenido relacionado: por ejemplo, desde "Planes" no hay acceso a "Leyes y reglamentos" (que explicaría por qué se necesita facturar electrónicamente), ni desde "Activar Cuenta" hay enlace directo a "Contacto" salvo un botón puntual.

- **Problemas de duplicación**

  El acceso a pagar/recargar está repetido en al menos 3 lugares: los banners superiores de Home ("Pague"/"Recargue"), el submenú "Servicios", y de forma indirecta dentro de "Planes" (botones "Comprar ahora"). No está mal que existan varios accesos a una acción frecuente, pero al no estar señalizados como el mismo destino, generan la duda de si son procesos distintos.

  El footer se repite de forma idéntica en todas las páginas (Home, Planes, ActivarCuentas, Contacto) sin aportar navegación adicional ni mapa de sitio es contenido duplicado que ocupa espacio sin resolver una necesidad de orientación distinta a la que ya cubre el header.

- **Nombres poco claros (etiquetado)**

  "Servicios" y "Herramientas" son etiquetas genéricas que no anticipan su contenido.

  "GTI Conectividad" es un nombre de marca/producto, no una etiqueta orientada a tarea o contenido, el usuario no puede predecir qué encontrará ahí.

  "Acerca de" agrupa contenido heterogéneo (servicio, leyes, certificación, política de datos) bajo una etiqueta que no diferencia entre información institucional y documentos legales.

- **Problemas de ubicación de contenidos**

  Contenido legal/regulatorio ("Leyes y reglamentos", "Política Administración de Datos") está aislado dentro de "Acerca de", lejos de los puntos donde el usuario realmente lo necesitaría (por ejemplo, al momento de activar cuenta o comprar un plan, donde surgen dudas sobre obligaciones con Hacienda).

  El soporte/chatbot solo es visible en el footer de algunas páginas (por ejemplo en /ActivarCuentas), no en el header principal ni de forma consistente en todo el sitio, pese a ser un canal de ayuda crítico durante procesos transaccionales.

  El login de cliente vive únicamente en Home, obligando a un usuario que llega desde otra página (por ejemplo, desde un enlace de "Planes") a regresar al inicio para autenticarse, en vez de tener el acceso disponible de forma persistente en el header.

La estructura jerárquica de base es funcional, pero la ejecución tiene fallas recurrentes de consistencia (menú que cambia entre páginas), de etiquetado (rótulos genéricos como "Servicios"/"Herramientas"), de fragmentación técnica (postback + subdominios externos) y de ubicación (contenido legal y de soporte mal posicionado respecto al momento en que el usuario lo necesita.

8. Propuesta de organización de la información

8.1. Categorías principales

Con base en los problemas detectados (agrupación por marca/producto en vez de por tarea, segmentación por perfil fiscal oculta, contenido legal aislado), propongo un esquema híbrido tarea + audiencia, con 6 categorías principales:

- Inicio
- Planes (con la segmentación por perfil visible desde el menú)
- Mi Cuenta (agrupa todo lo transaccional: activar, pagar, recargar, login)
- Herramientas y Recursos (agrupa productos y utilidades reales, no mezclados con soporte)
- Nosotros (institucional + legal, separados por subcategoría)
- Ayuda y Contacto

8.2. Subcategorías

- **Inicio** (página única, sin submenú).
- **Planes** Persona Física · Persona Jurídica · Régimen Especial Agropecuario · Régimen Simplificado.
- **Mi Cuenta** Iniciar sesión, Activar cuenta, Pagar facturación, Recargar prepago.
- **Herramientas y Recursos** Q-Declarol, De Tiquete a Factura, Club de Contadores.
- **Nosotros** Nuestro servicio, Programa L, GTI Conectividad.
- **Ayuda y Contacto** Leyes y reglamentos, Política de Administración de Datos, Formulario de contacto, Chatbot / WhatsApp, Descarga de app móvil.

8.3. Agrupación del contenido

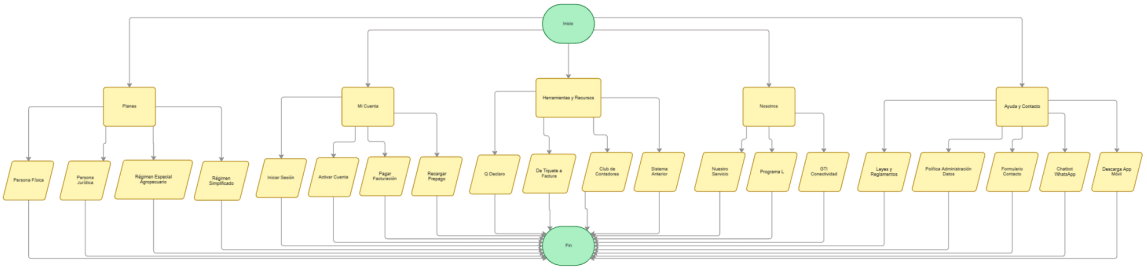
Contenido del inventario original	Categoría / Subcategoría nueva	Justificación del cambio
Inicio (postback Home)	Inicio	Sin cambio
Login de cliente (número + contraseña)	Mi Cuenta → Iniciar sesión	Antes solo vivía en Home; se convierte en acceso persistente en el header, no atado a una sola página

Activar Cuenta (código + captcha)	Mi Cuenta → Activar cuenta	Se agrupa con las demás acciones transaccionales en vez de estar sola en el menú principal
Pagar Facturación	Mi Cuenta → Pagar facturación	Sale de "Servicios" (etiqueta genérica) y entra a un grupo por tarea coherente
Recargar Prepago	Mi Cuenta → Recargar prepago	Mismo motivo que el anterior
Planes (Persona Física, Jurídica, REA, RS)	Planes → sus 4 subcategorías respectivas	La segmentación por perfil, antes oculta dentro de la página, ahora es visible desde el menú
Q-Declaro	Herramientas y Recursos → Q-Declaro	Se mantiene como herramienta, pero se retira de la mezcla con soporte/contacto
De Tiquete a Factura	Herramientas y Recursos → De Tiquete a Factura	Igual criterio: es una utilidad de producto, no un servicio de cuenta
Club de Contadores	Herramientas y Recursos → Club de Contadores	Mismo criterio
Ingresar al sistema anterior	Herramientas y Recursos → Sistema anterior (acceso legado)	Se etiqueta explícitamente como "legado" para anticipar al usuario que es un sistema distinto
GTI Conectividad	Nosotros → GTI Conectividad	Se reubica junto a contenido institucional, ya que no es una etiqueta orientada a tarea
Nuestro servicio	Nosotros → Nuestro servicio	Sin cambio de fondo, solo de vecindad (ya no comparte menú con leyes/política)
Programa L	Nosotros → Programa L	Contenido institucional/certificación, se mantiene junto a "Nuestro servicio"

Leyes y reglamentos	Ayuda y Contacto → Leyes y reglamentos	Se traslada desde "Acerca de": es información que el usuario necesita en el momento de dudas sobre obligaciones, más cerca de soporte que dé institucional
Política Administración de Datos	Ayuda y Contacto → Política de Administración de Datos	Mismo criterio: es un documento de referencia/consulta, no institucional de marca
Contacto (formulario)	Ayuda y Contacto → Formulario de contacto	Sin cambio de fondo, se agrupa con los demás canales de ayuda
Chatbot / WhatsApp / teléfono	Ayuda y Contacto → Chatbot / WhatsApp	Antes disperso en footer y visible solo en algunas páginas; ahora persistente y agrupado con Contacto
Apps móviles (Play Store, App Store, App Gallery)	Ayuda y Contacto → Descarga de app móvil	Se agrupa como recurso de soporte al usuario, no como banner aislado en Home
Banners "Pague" / "Recargue" de Home	Se eliminan como duplicado — quedan representados por Mi Cuenta → Pagar facturación / Recargar prepago	Reduce la triple duplicación detectada en el análisis anterior

9. Sitemap propuesto

En el Enlace al sitemap se puede visualizar una propuesta compuesta de 3 niveles jerárquicos, el Inicio, sus categorías y subcategorías.



10. Organización jerárquica y etiquetado

10.1. Jerarquía de la información

La arquitectura propuesta utiliza una estructura jerárquica de tres niveles: categoría principal, subcategoría y contenido específico. Esta organización permite que el usuario avance desde opciones generales hacia información o acciones más específicas.

La estructura propuesta es la siguiente:

- **Inicio**
- **Planes**
    - Persona Física
    - Persona Jurídica
    - Régimen Especial Agropecuario
    - Régimen Simplificado
- **Mi Cuenta**
    - Iniciar sesión
    - Activar cuenta
    - Pagar facturación
    - Recargar prepago
- **Herramientas y Recursos**
    - Q-Declaro
    - De Tiquete a Factura
    - Club de Contadores
    - Sistema anterior
- **Nosotros**
    - Nuestro servicio
    - Programa L
    - GTI Conectividad
- **Ayuda y Contacto**
    - Leyes y reglamentos
    - Política de Administración de Datos
    - Formulario de contacto
    - Chatbot / WhatsApp
    - Descarga de app móvil

La jerarquía prioriza las acciones relacionadas con la contratación y utilización del servicio, colocando **Planes** y **Mi Cuenta** como categorías de acceso directo. También se separan los contenidos informativos, institucionales y de soporte para facilitar su localización.

10.2. Sistema de etiquetado

Las etiquetas fueron definidas buscando que sean comprensibles para los diferentes tipos de usuarios del sitio y que permitan anticipar el contenido que encontrarán.

Se realizaron principalmente los siguientes cambios:

Etiqueta anterior	**Nueva etiqueta**	**Justificación**
Servicios	Mi Cuenta	Permite identificar que las opciones corresponden a acciones relacionadas con la cuenta.
Herramientas	Herramientas y Recursos	Describe mejor la variedad de productos y utilidades disponibles.
Acerca de	Nosotros	Agrupa de manera más clara la información institucional.
Contacto	Ayuda y Contacto	Incorpora tanto los canales de contacto como las opciones de ayuda.
Activar Cuenta	Mi Cuenta → Activar cuenta	Se relaciona con las demás acciones que realiza un cliente dentro de su cuenta.
Leyes y reglamentos	Ayuda y Contacto → Leyes y reglamentos	Facilita encontrar documentación normativa cuando el usuario necesita orientación.
GTI Conectividad	Nosotros → GTI Conectividad	Se presenta como un producto o servicio institucional.

El sistema de etiquetado busca evitar términos demasiado generales como **“Servicios”**, **“Herramientas”** y **“Acerca de”**, identificados previamente como etiquetas que no permiten predecir fácilmente su contenido.

.

11. Validación de la arquitectura propuesta

11.1. Metodología utilizada

Para validar la arquitectura de información propuesta se utilizará **Tree Testing**. Esta técnica permite comprobar si los usuarios pueden encontrar información dentro de una estructura jerárquica sin necesidad de utilizar un diseño visual completo del sitio.

La prueba se realizará utilizando las categorías y subcategorías definidas en el sitemap propuesto. A los participantes se les presentarán diferentes situaciones relacionadas con el uso de FacturaElectronica.cr y deberán seleccionar dentro del árbol la opción donde esperarían encontrar la información solicitada.

El objetivo es identificar si las categorías y etiquetas utilizadas son comprensibles y si los usuarios pueden localizar correctamente las funciones y contenidos.

11.2. Tree Testing

Árbol utilizado para la prueba

1. Inicio

2. Planes

- 2.1 Persona Física
- 2.2 Persona Jurídica
- 2.3 Régimen Especial Agropecuario
- 2.4 Régimen Simplificado

3. Mi Cuenta

- 3.1 Iniciar sesión
- 3.2 Activar cuenta
- 3.3 Pagar facturación
- 3.4 Recargar prepago

4. Herramientas y Recursos

- 4.1 Q-Declaro
- 4.2 De Tiquete a Factura

- 4.3 Club de Contadores
- 4.4 Sistema anterior

5. Nosotros

- 5.1 Nuestro servicio
- 5.2 Programa L
- 5.3 GTI Conectividad

6. Ayuda y Contacto

- 6.1 Leyes y reglamentos
- 6.2 Política de Administración de Datos
- 6.3 Formulario de contacto
- 6.4 Chatbot / WhatsApp
- 6.5 Descarga de app móvil

Tareas de Tree Testing

Tarea 1: Ya eres cliente de GTI y quieres ingresar a tu cuenta. ¿Dónde buscarías esta opción?

- A) Planes
- B) Mi Cuenta
- C) Nosotros
- D) Ayuda y Contacto

Respuesta correcta: B) Mi Cuenta → Iniciar sesión

Tarea 2: Acabas de adquirir un plan y necesitas ingresar el código para activar tu cuenta. ¿Dónde lo buscarías?

- A) Mi Cuenta
- B) Planes
- C) Herramientas y Recursos
- D) Nosotros

Respuesta correcta: A) Mi Cuenta → Activar cuenta

Tarea 3: Necesitas recargar tu saldo de prepago. ¿En qué sección buscarías esta opción?

- A) Planes
- B) Mi Cuenta
- C) Ayuda y Contacto
- D) Herramientas y Recursos

Respuesta correcta: B) Mi Cuenta → Recargar prepago

Tarea 4: Quieres conocer los planes disponibles para una persona física. ¿Dónde buscarías esta información?

- A) Mi Cuenta
- B) Nosotros
- C) Planes
- D) Ayuda y Contacto

Respuesta correcta: C) Planes → Persona Física

Tarea 5: Necesitas consultar las leyes y reglamentos relacionados con la factura electrónica. ¿Dónde buscarías esta información?

- A) Nosotros
- B) Ayuda y Contacto
- C) Planes
- D) Herramientas y Recursos

Respuesta correcta: B) Ayuda y Contacto → Leyes y reglamentos

Tarea 6: Quieres utilizar la herramienta Q-Declaro. ¿Dónde esperarías encontrarla?

- A) Mi Cuenta
- B) Planes
- C) Herramientas y Recursos
- D) Nosotros

Respuesta correcta: C) Herramientas y Recursos → Q-Declaro

Tarea 7: Quieres comunicarte con GTI porque tienes una consulta sobre el servicio. ¿Dónde buscarías esta opción?

- A) Ayuda y Contacto
- B) Planes
- C) Mi Cuenta
- D) Nosotros

Respuesta correcta: A) Ayuda y Contacto → Formulario de contacto / Chatbot / WhatsApp

Tarea 8: Quieres conocer información general sobre el servicio que ofrece GTI. ¿Dónde buscarías?

- A) Planes
- B) Nosotros

- C) Mi Cuenta
- D) Herramientas y Recursos

Respuesta correcta: B) Nosotros → Nuestro servicio

Tarea 9: Eres contador y quieres conocer el Club de Contadores. ¿Dónde buscarías esta opción?

- A) Nosotros
- B) Mi Cuenta
- C) Herramientas y Recursos
- D) Ayuda y Contacto

Respuesta correcta: C) Herramientas y Recursos → Club de Contadores

Tarea 10: Necesitas descargar la aplicación móvil de GTI. ¿Dónde esperarías encontrar los enlaces de descarga?

- A) Planes
- B) Mi Cuenta
- C) Ayuda y Contacto
- D) Nosotros

Respuesta correcta: C) Ayuda y Contacto → Descarga de app móvil

11.3. Resultados obtenidos

Al tratarse de una validación simulada, se plantean los siguientes resultados sobre una muestra de **10 participantes**:

Tarea	Respuesta correcta	Participantes que acertaron	Éxito
1. Iniciar sesión	Mi Cuenta	9/10	90%
2. Activar cuenta	Mi Cuenta	9/10	90%
3. Recargar prepago	Mi Cuenta	8/10	80%

4. Plan Persona Física	Planes	10/10	100 %
5. Leyes y reglamentos	Ayuda y Contacto	8/10	80%
6. Q-Declaro	Herramientas y Recursos	9/10	90%
7. Contactar a GTI	Ayuda y Contacto	9/10	90%
8. Nuestro servicio	Nosotros	9/10	90%
9. Club de Contadores	Herramientas y Recursos	7/10	70%
10.Descargar aplicación	Ayuda y Contacto	6/10	60%

Los resultados muestran que la mayoría de las tareas pueden ser localizadas correctamente dentro de la nueva estructura. Las opciones relacionadas con **Planes** y **Mi Cuenta** presentan una alta facilidad de localización.

Las mayores dificultades aparecen en contenidos secundarios como la descarga de aplicaciones, leyes y reglamentos y Club de Contadores. Esto indica que, aunque la nueva arquitectura mejora la organización general, algunas etiquetas todavía podrían requerir mayor claridad o accesos directos.

11.4. Cambios realizados a partir de los resultados

A partir de los resultados obtenidos se proponen los siguientes ajustes:

- Mantener **Mi Cuenta** como categoría principal, ya que facilita encontrar las acciones transaccionales.
- Mantener **Planes** como categoría independiente debido a que los usuarios identifican rápidamente dónde comparar las opciones de contratación.
- Mantener **Herramientas y Recursos** para Q-Declaro, De Tiquete a Factura y Club de Contadores.

- ➢ Reforzar la visibilidad de **Descarga de app móvil**, debido a que presentó el porcentaje de éxito más bajo.
- ➢ Mantener **Leyes y reglamentos** dentro de **Ayuda y Contacto**, pero incluir accesos contextuales desde procesos como activación y contratación.
- ➢ Mantener los canales de soporte dentro de **Ayuda y Contacto**, procurando que WhatsApp y chatbot estén disponibles de forma persistente.

12. Wireframes preliminares

12.1. Página principal

LOGO FacturaElectronica.cr | Inicio | Planes | Mi Cuenta | Herramientas y Recursos | Nosotros | Ayuda y Contacto

ÁREA PRINCIPAL

Mensaje principal sobre el servicio
Soluciones para gestionar la facturación de forma sencilla, rápida y segura.
[CONSULTAR PLANES | INICIAR SESIÓN]

Acciones principales

CONTRATAR UN PLAN **ACTIVAR CUENTA** **PAGAR FACTURACIÓN** **RECARGAR PREPAGO**

Información de apoyo

¿Qué es la factura electrónica? **¿Qué es la ATV?** **¿Qué es GTI Factura Electrónica?**

Herramientas y beneficios

Q-DECLARO **DE TIQUETE A FACTURA** **CLUB DE CONTADORES**

FOOTER

Información de contacto | WhatsApp | Teléfono | Correo | Redes sociales
Descarga de aplicaciones

12.2. Pantallas principales

12.2.1. Pantalla de Ayuda y Contacto

LOGO FacturaElectronica.cr | Inicio | Planes | Mi Cuenta | Herramientas y Recursos | Nosotros | Ayuda y Contacto

AYUDA Y CONTACTO

Encuentre información y medios de contacto.

LEYES Y REGLAMENTOS

Consulte documentación y normativa relacionada.
[VER INFORMACIÓN]

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS

Información sobre el manejo de los datos.
[VER POLÍTICA]

FORMULARIO DE CONTACTO

Envíe sus consultas directamente.
[CONTACTAR]

CHATBOT / WHATSAPP

Resuelva sus consultas mediante atención digital.
[INICIAR CHAT]

DESCARGA DE APP MÓVIL

Acceda a la aplicación móvil.
[DESCARGAR]

FOOTER

Contacto | WhatsApp | Teléfono | Correo | Redes sociales

12.2.2. Pantalla mi cuenta

LOGO FacturaElectronica.cr | Inicio | Planes | Mi Cuenta | Herramientas y Recursos | Nosotros | Ayuda y Contacto

MI CUENTA

Gestione las principales acciones de su cuenta.

INICIAR SESIÓN

Acceder a cuenta

[ACCEDER]

ACTIVAR CUENTA

Activar servicio

[ACTIVAR]

PAGAR FACTURACIÓN

Realizar pago

[PAGAR]

RECARGAR PREPAGO

Agregar saldo

[RECARGAR]

12.2.3. Pantalla planes

LOGO FacturaElectronica.cr | Inicio | Planes | Mi Cuenta | Herramientas y Recursos | Nosotros | Ayuda y Contacto

PLANES

Seleccione el tipo de plan que mejor se adapte a sus necesidades.

PERSONA FÍSICA	**PERSONA JURÍDICA**
Información del plan	Información del plan
[COMPRAR AHORA]	**[COMPRAR AHORA]**
RÉGIMEN ESPECIAL AGROPECUARIO	**RÉGIMEN SIMPLIFICADO**
Información del plan	Información del plan
[COMPRAR AHORA]	**[COMPRAR AHORA]**

Los wireframes presentan una propuesta preliminar de distribución de los contenidos y funcionalidades principales. La intención es representar cómo la nueva arquitectura de información puede trasladarse a la interfaz, dando prioridad a las acciones más importantes y agrupando los contenidos relacionados en secciones claramente identificables.

13. Referencias bibliográficas

Gestión en Tecnología e Información [GTI]. (s. f.). Factura electrónica. FacturaElectronica.cr. Factura Electrónica

Gestión en Tecnología e Información [GTI]. (s. f.). Nuestro servicio. FacturaElectronica.cr. Nuestro Servicio

Gestión en Tecnología e Información [GTI]. (s. f.). Leyes y reglamentos. FacturaElectronica.cr. Leyes y Reglamentos

Ministerio de Hacienda de Costa Rica, Dirección General de Tributación. (2025, marzo). Comprobantes electrónicos y versión 4.4. Comprobantes Electrónicos

Rosenfeld, L., Morville, P., & Arango, J. (2015). Information architecture: For the web and beyond (4th ed.). O'Reilly Media. https://books.google.com/books?id=vJWJCgAAQBAJ

Wentzel, J., Müller, F., Beerlage-de Jong, N., & van Gemert-Pijnen, J. E. W. C. (2016). Card sorting to evaluate the robustness of the information architecture of a protocol website. International Journal of Medical Informatics, 86, 71–81. https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2015.12.003

Macías, J. A., & Culén, A. L. (2021). Enhancing decision-making in user-centered web development: A methodology for card-sorting analysis. World Wide Web, 24, 2099–2137. https://doi.org/10.1007/s11280-021-00950-y

Kuric, E., Demcak, P., & Krajcovic, M. (2025). Validation of information architecture: Cross-methodological comparison of tree testing variants and prototype user testing. Information and Software Technology, 183, 107740. https://doi.org/10.1016/j.infsof.2025.107740